Matriz de Rastreabilidade — Sprint 5

O Sprint 5 incidiu sobre a criação de **testes White-Box** para a funcionalidade de **criação de planos de cultivo**, materializada na função `validatePlan()` do ficheiro `src/services/planService.js`.

Os testes foram implementados com **Jest** no ficheiro `tests/planWhiteBox.test.js`, exercitando directamente o serviço sem dependência de base de dados, servidor HTTP ou ficheiros externos. A análise mapeia cada caso de teste a uma estrutura de controlo `if`/`else if` específica e à(s) condição(ões) atómica(s) por ela cobertas.

A função `validatePlan()` contém **16 estruturas `if`/`else if` explícitas** + **1 decisão implícita** no `return`. **Não contém ciclos `while` ou `for`** no código produtivo, pelo que a cobertura de ciclos é Não-Aplicável e está aqui assinalada como tal.

Defects / Observações descobertas durante o Sprint 5

ID	Descrição	Ficheiro	Gravidade	Estado
OBS-WB-01	Em IF-01 (`!plan.type || !VALID_PLAN_TYPES.includes(plan.type)`), a combinação (C1=T, C2=F) é logicamente infeasible: todo valor falsy de `plan.type` está automaticamente excluído da enumeração de tipos válidos, pelo que C1 mascara C2. Sugere-se simplificar para `!VALID_PLAN_TYPES.includes(plan.type)`.	`src/services/planService.js`	Baixa (code smell)	Aberto
OBS-WB-02	IF-16 utiliza `plan.authorizedByResponsible !== true` (igualdade estrita ao literal booleano).	`src/services/planService.js` (linha 64)	Média	Aberto

ID	Descrição	Ficheiro	Gravidade	Estado
	Valores como `"true"` (string), `1` ou outros truthy são tratados como "não autorizado". Comportamento defensivo correcto mas não documentado: clientes HTTP que enviem `"true"` em JSON falham silenciosamente.			
OBS-WB-03	`validatePlan` não tem early-return: detectado um erro continua a validar todos os outros campos, acumulando erros num único `errors[]`. Comportamento adequado para reportar tudo de uma vez, mas pode gerar mensagens redundantes (ex.: `min > max` quando `min` está fora do intervalo). Demonstrado em TU-WB-50 (8 erros simultâneos).	`src/services/planService.js`	Baixa (decisão de design)	Documentado

---

1. Matriz de Rastreabilidade — IF-01: Validação do tipo de plano

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
TU-WB-01	RN-PLAN-WB-01: tipo definido e	`validatePlan()` —	Unidade	MCC	Sem `"Tipo de plano`	`type:"regular"`,

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
	válido não dispara erro	IF-01 (C1=F, C2=F)			`inválido"` em `errors`	restante plano válido
TU-WB-02	RN-PLAN-WB-01: tipo definido fora da enumeração dispara erro	`validatePlan()` — IF-01 (C1=F, C2=T)	Unidade	MCC	`errors` contém `"Tipo de plano inválido"`	`type:"experimental"`
TU-WB-03	RN-PLAN-WB-01: tipo omisso dispara erro (curto-circuito C1)	`validatePlan()` — IF-01 (C1=T)	Unidade	MCC	`errors` contém `"Tipo de plano inválido"`	`type` omisso
TU-WB-03b	RN-PLAN-WB-01: tipo como string vazia (falsy) dispara erro	`validatePlan()` — IF-01 (C1=T)	Unidade	MCC	`errors` contém `"Tipo de plano inválido"`	`type:""`

Tabela de Verdade MCC — IF-01 (OR de 2 condições)

Caso	C1: `!plan.type`	C2: `!VALID_PLAN_TYPES.includes(plan.type)`	Resultado	Caso de teste
1	F	F	F	TU-WB-01
2	F	T	T	TU-WB-02
3	T	T	T	TU-WB-03, TU-WB-03b
4	T	F	—	**Infeasible** (C1=T ⇒ C2=T por subconjunto)

---

2. Matriz de Rastreabilidade — IF-02 a IF-05: Validação de temperatura

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
TU-WB-04	RF-PLAN-03: temperatura presente entra no bloco else	`validatePlan()` — IF-02 (C1=F, C2=F)	Unidade	MCC	Sem `"Temperatura obrigatória"`; avalia IF-03/04/05	`minTemperature` e `maxTemperature` definidas
TU-WB-05	RF-PLAN-03: max omissa dispara erro	`validatePlan()` — IF-02 (C1=F, C2=T)	Unidade	MCC	`errors` contém `"Temperatura obrigatória"`	`maxTemperature` omisso
TU-WB-06	RF-PLAN-03: min omissa dispara erro	`validatePlan()` — IF-02 (C1=T, C2=F)	Unidade	MCC	`errors` contém `"Temperatura obrigatória"`	`minTemperature` omisso
TU-WB-07	RF-PLAN-03: ambas omissas dispara erro	`validatePlan()` — IF-02 (C1=T, C2=T)	Unidade	MCC	`errors` contém `"Temperatura obrigatória"`	`min` e `maxTemperature` omissos
TU-WB-08	RN-PLAN-01: minTemp interior (=23) aceite	`validatePlan()` — IF-03 (C1=F, C2=F)	Unidade	MCC + VL	Sem `"Temperatura mínima fora..."`	`minTemperature:23`
TU-WB-09	RN-PLAN-01: minTemp=17 abaixo do limite	`validatePlan()` — IF-03 (C1=T, C2=F)	Unidade	MCC + VL	`errors` contém `"Temperatura mínima fora do intervalo permitido"`	`minTemperature:17`
TU-WB-10	RN-PLAN-01: minTemp=2	`validatePlan()` — IF-03	Unidade	MCC + VL	`errors` contém `"Tempera`	`minTemperature:29`

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
	9 acima do limite	(C1=F, C2=T)			tura mínima fora do intervalo permitido"	
TU-WB-11	RN-PLAN-08: maxTemp interior (=23) aceite	validatePlan() — IF-04 (C1=F, C2=F)	Unidade	MCC + VL	Sem "Temperatura máxima fora..."	maxTemperature:23
TU-WB-12	RN-PLAN-08: maxTemp=17 abaixo do limite	validatePlan() — IF-04 (C1=T, C2=F)	Unidade	MCC + VL	errors contém "Temperatura máxima fora do intervalo permitido"	maxTemperature:17
TU-WB-13	RN-PLAN-08: maxTemp=29 acima do limite	validatePlan() — IF-04 (C1=F, C2=T)	Unidade	MCC + VL	errors contém "Temperatura máxima fora do intervalo permitido"	maxTemperature:29
TU-WB-14	RN-PLAN-07: min ≤ max é coerente	validatePlan() — IF-05 (F)	Unidade	Branch	Sem "Temperatura mínima não pode ser superior à máxima"	min=18, max=28
TU-WB-15	RN-PLAN-07: min > max é incoerente	validatePlan() — IF-05 (T)	Unidade	Branch	errors contém "Temperatura mínima	min=28, max=18

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
					não pode ser superior à máxima"	

Tabela de Verdade MCC — IF-02 (OR, 4 combinações exequíveis)

Caso	C1: `min===undefined`	C2: `max===undefined`	Resultado	Caso de teste
1	F	F	F	TU-WB-04
2	F	T	T	TU-WB-05
3	T	F	T	TU-WB-06
4	T	T	T	TU-WB-07

Tabela de Verdade — IF-03 / IF-04 (OR de 2 ranges, T/T infeasible)

Caso	C1: `< limMin`	C2: `> limMax`	Resultado	IF-03 (minTemp)	IF-04 (maxTemp)
1	F	F	F	TU-WB-08	TU-WB-11
2	T	F	T	TU-WB-09	TU-WB-12
3	F	T	T	TU-WB-10	TU-WB-13
4	T	T	—	**Infeasible** (n. não pode ser `<a` E `>b` com a<b)	—

---

3. Matriz de Rastreabilidade — IF-06 a IF-09: Validação de humidade

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
TU-WB-16	RF-PLAN-04: humidade presente	`validatePlan()` — IF-06 (C1=F,	Unidade	MCC	Sem `"Humidade obrigatória"`	`minHumidity` e `maxHumidity`

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
	entra no else	C2=F)				definidas
TU-WB-17	RF-PLAN-04: maxHumidity omissa dispara erro	`validatePlan()` — IF-06 (C1=F, C2=T)	Unidade	MCC	`errors` contém `"Humidade obrigatória"`	`maxHumidity` omisso
TU-WB-18	RF-PLAN-04: minHumidity omissa dispara erro	`validatePlan()` — IF-06 (C1=T, C2=F)	Unidade	MCC	`errors` contém `"Humidade obrigatória"`	`minHumidity` omisso
TU-WB-19	RF-PLAN-04: ambas omissas dispara erro	`validatePlan()` — IF-06 (C1=T, C2=T)	Unidade	MCC	`errors` contém `"Humidade obrigatória"`	ambas omissas
TU-WB-20	RN-PLAN-02: minHum interior (=60) aceite	`validatePlan()` — IF-07 (C1=F, C2=F)	Unidade	MCC + VL	Sem `"Humidade mínima fora..."`	`minHumidity:60`
TU-WB-21	RN-PLAN-02: minHum=39 abaixo do limite	`validatePlan()` — IF-07 (C1=T, C2=F)	Unidade	MCC + VL	`errors` contém `"Humidade mínima fora do intervalo permitido"`	`minHumidity:39`
TU-WB-22	RN-PLAN-02: minHum=81 acima do limite	`validatePlan()` — IF-07 (C1=F, C2=T)	Unidade	MCC + VL	`errors` contém `"Humidade mínima fora do intervalo permitido"`	`minHumidity:81`
TU-WB-23	RN-PLAN-09: maxHum	`validatePlan()` — IF-08	Unidade	MCC + VL	Sem `"Humidade máxima`	`maxHumidity:60`

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
	interior (=60) aceite	(C1=F, C2=F)			`fora..."`	
TU-WB-24	RN-PLAN-09: maxHum=39 abaixo do limite	`validatePlan()` — IF-08 (C1=T, C2=F)	Unidade	MCC + VL	`errors` contém `"Humidade máxima fora do intervalo permitido"`	`maxHumidity:39`
TU-WB-25	RN-PLAN-09: maxHum=81 acima do limite	`validatePlan()` — IF-08 (C1=F, C2=T)	Unidade	MCC + VL	`errors` contém `"Humidade máxima fora do intervalo permitido"`	`maxHumidity:81`
TU-WB-26	RN-PLAN-11: min ≤ max é coerente	`validatePlan()` — IF-09 (F)	Unidade	Branch	Sem `"Humidade mínima não pode ser superior à máxima"`	`min=40, max=80`
TU-WB-27	RN-PLAN-11: min > max é incoerente	`validatePlan()` — IF-09 (T)	Unidade	Branch	`errors` contém `"Humidade mínima não pode ser superior à máxima"`	`min=80, max=40`

IF-06 segue o padrão de IF-02 (4 combinações exequíveis). IF-07 e IF-08 seguem o padrão de IF-03/IF-04 (T/T infeasible).

---

4. Matriz de Rastreabilidade — IF-10 a IF-13: Validação de luminosidade

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
TU-WB-28	RF-PLAN-05: luminosidade presente entra no else	`validatePlan()` — IF-10 (C1=F, C2=F)	Unidade	MCC	Sem `"Luminosidade obrigatória"`	`minLight` e `maxLight` definidas
TU-WB-29	RF-PLAN-05: maxLight omissa dispara erro	`validatePlan()` — IF-10 (C1=F, C2=T)	Unidade	MCC	`errors` contém `"Luminosidade obrigatória"`	`maxLight` omisso
TU-WB-30	RF-PLAN-05: minLight omissa dispara erro	`validatePlan()` — IF-10 (C1=T, C2=F)	Unidade	MCC	`errors` contém `"Luminosidade obrigatória"`	`minLight` omisso
TU-WB-31	RF-PLAN-05: ambas omissas dispara erro	`validatePlan()` — IF-10 (C1=T, C2=T)	Unidade	MCC	`errors` contém `"Luminosidade obrigatória"`	ambas omissas
TU-WB-32	RN-PLAN-03: minLight interior (=15000) aceite	`validatePlan()` — IF-11 (C1=F, C2=F)	Unidade	MCC + VL	Sem `"Luminosidade mínima fora..."`	`minLight:15000`
TU-WB-33	RN-PLAN-03: minLight=4999 abaixo do limite	`validatePlan()` — IF-11 (C1=T, C2=F)	Unidade	MCC + VL	`errors` contém `"Luminosidade mínima fora do intervalo permitido"`	`minLight:4999`
TU-WB-34	RN-PLAN-03: minLight=25001 acima	`validatePlan()` — IF-11 (C1=F,	Unidade	MCC + VL	`errors` contém `"Luminosidade`	`minLight:25001`

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
	do limite	C2=T)			`mínima fora do intervalo permitido"`	
TU-WB-35	RN-PLAN-10: maxLight interior (=15000) aceite	`validatePlan()` — IF-12 (C1=F, C2=F)	Unidade	MCC + VL	Sem `"Luminosidade máxima fora..."`	`maxLight:15000`
TU-WB-36	RN-PLAN-10: maxLight=4999 abaixo do limite	`validatePlan()` — IF-12 (C1=T, C2=F)	Unidade	MCC + VL	`errors` contém `"Luminosidade máxima fora do intervalo permitido"`	`maxLight:4999`
TU-WB-37	RN-PLAN-10: maxLight=25001 acima do limite	`validatePlan()` — IF-12 (C1=F, C2=T)	Unidade	MCC + VL	`errors` contém `"Luminosidade máxima fora do intervalo permitido"`	`maxLight:25001`
TU-WB-38	RN-PLAN-12: min ≤ max é coerente	`validatePlan()` — IF-13 (F)	Unidade	Branch	Sem `"Luminosidade mínima não pode ser superior à máxima"`	`min=5000, max=25000`
TU-WB-39	RN-PLAN-12: min > max é incoerente	`validatePlan()` — IF-13 (T)	Unidade	Branch	`errors` contém `"Luminosidade mínima`	`min=25000, max=5000`

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
					não pode ser superior à máxima"	

---

5. Matriz de Rastreabilidade — IF-14 e IF-15: Duração do plano (if / else if)

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
TU-WB-40	RF-PLAN-06: duração omissa dispara erro; IF-15 não avaliado	validatePlan() — IF-14 (T)	Unidade	Branch + cadeia	errors contém "Duração obrigatória" e NÃO "Duração fora..."	durationDays omisso
TU-WB-41	RN-PLAN-04: duração nominal (=90) é coerente	validatePlan() — IF-14 (F) / IF-15 (C1=F, C2=F)	Unidade	Branch + MCC	Sem erros de duração	durationDays:90
TU-WB-42	RN-PLAN-04: durationDays=0 abaixo do limite	validatePlan() — IF-15 (C1=T, C2=F)	Unidade	MCC + VL	errors contém "Duração fora do intervalo permitido"	durationDays:0
TU-WB-43	RN-PLAN-04: durationDays=366 acima do limite	validatePlan() — IF-15 (C1=F, C2=T)	Unidade	MCC + VL	errors contém "Duração fora do intervalo permitido"	durationDays:366

Tabela de Verdade — Cadeia IF-14 / IF-15

Cenário	IF-14 (`undefined`)	IF-15 C1 (`<1`)	IF-15 C2 (`>365`)	Caminho exercitado	Caso de teste
Omissa	T	(não avaliada)	(não avaliada)	IF-14 ramo true	TU-WB-40
Nominal (90)	F	F	F	IF-14 ramo false → IF-15 ramo false	TU-WB-41
Abaixo (0)	F	T	F	IF-14 ramo false → IF-15 ramo true	TU-WB-42
Acima (366)	F	F	T	IF-14 ramo false → IF-15 ramo true	TU-WB-43
Ambas (<1 E >365)	F	T	T	—	**Infeasible**

---

6. Matriz de Rastreabilidade — IF-16: Plano pontual exige autorização (decisão AND)

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
TU-WB-44	RN-PLAN-05/06: regular + autorizado é aceite	`validatePlan()` — IF-16 (C1=F, C2=F)	Unidade	**MCC + MC/DC**	Sem `"Plano pontual exige autorização..."`	`type:"regular", authorizedByResponsible:true`
TU-WB-45	RN-PLAN-05/06: regular + não-autorizado é aceite (C1 curto-circuita AND)	`validatePlan()` — IF-16 (C1=F, C2=T)	Unidade	**MCC + MC/DC**	Sem `"Plano pontual exige autorização..."`	`type:"regular", authorizedByResponsible:false`
TU-WB-46	RN-PLAN-06: pontual + autorizado é aceite	`validatePlan()` — IF-16 (C1=T, C2=F)	Unidade	**MCC + MC/DC**	`valid:true`; sem erros	`type:"pontual", authorizedByResponsible:true`

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
TU-WB-47	RN-PLAN-05: pontual + não-autorizado é rejeitado	`validatePlan()` — IF-16 (C1=T, C2=T)	Unidade	**MCC + MC/DC**	`errors` contém `"Plano pontual exige autorização do Responsável Técnico"`	`type:"pontual", authorizedByResponsible: false`
TU-WB-47b	RN-PLAN-05: pontual + autorização omissa equivale a não-autorizado	`validatePlan()` — IF-16 (C1=T, C2=T)	Unidade	MCC	`errors` contém `"Plano pontual exige autorização do Responsável Técnico"`	`type:"pontual", authorizedByResponsible` omisso

Tabela de Verdade MCC — IF-16 (AND, 4 combinações exequíveis) ☆

Caso	C1: `type === 'pontual'`	C2: `authorizedByResponsible !== true`	Resultado	Caso de teste
1	F	F	F	TU-WB-44
2	F	T	F	TU-WB-45
3	T	F	F	TU-WB-46
4	T	T	T	TU-WB-47, TU-WB-47b

Análise MC/DC para IF-16:

- Par **{TU-WB-46, TU-WB-47}** isola **C2** (com C1=T fixo, alteração de C2 altera o resultado: F→T).
- Par **{TU-WB-45, TU-WB-47}** isola **C1** (com C2=T fixo, alteração de C1 altera o resultado: F→T).
- Conjunto mínimo MC/DC: **{TU-WB-45, TU-WB-46, TU-WB-47}** (N+1 = 3 casos para uma decisão de 2 condições).

---

7. Matriz de Rastreabilidade — D-RET: Decisão implícita do `return`

ID	Requisito / Regra	Componente / Estrutura	Nível	Técnica	Resultado Esperado	Pré-condições
TU-WB-48	RF-PLAN-VAL: plano sem erros retorna `valid:true`	`validatePlan()` — D-RET (T)	Unidade	Branch	`valid:true`, `errors.length===0`	Plano base completo e válido
TU-WB-49	RF-PLAN-VAL: plano com erros retorna `valid:false`	`validatePlan()` — D-RET (F)	Unidade	Branch	`valid:false`, `errors.length > 0`	`type:"experimental"`
TU-WB-50	OBS-WB-03: ausência de early-return acumula múltiplos erros	`validatePlan()` — todos os `errors.push`	Unidade	Branch + ausência de early-return	`valid:false` e todos os 8 erros presentes em `errors`	Plano com violação em todos os campos (tipo, temp, hum, light, dur, autorização)

---

8. Cobertura Bidirecional — Requisito / Estrutura → Casos de Teste

Requisito / Regra / Estrutura	Casos de Teste
RN-PLAN-WB-01: validação do tipo (IF-01)	TU-WB-01, TU-WB-02, TU-WB-03, TU-WB-03b
RF-PLAN-03: temperatura obrigatória (IF-02)	TU-WB-04 … TU-WB-07
RN-PLAN-01: range temperatura mínima (IF-03)	TU-WB-08, TU-WB-09, TU-WB-10
RN-PLAN-08: range temperatura máxima (IF-04)	TU-WB-11, TU-WB-12, TU-WB-13
RN-PLAN-07: coerência min ≤ max temperatura (IF-05)	TU-WB-14, TU-WB-15
RF-PLAN-04: humidade obrigatória (IF-06)	TU-WB-16 … TU-WB-19
RN-PLAN-02: range humidade mínima (IF-07)	TU-WB-20, TU-WB-21, TU-WB-22
RN-PLAN-09: range humidade máxima (IF-08)	TU-WB-23, TU-WB-24, TU-WB-25

Requisito / Regra / Estrutura	Casos de Teste
RN-PLAN-11: coerência min ≤ max humidade (IF-09)	TU-WB-26, TU-WB-27
RF-PLAN-05: luminosidade obrigatória (IF-10)	TU-WB-28 … TU-WB-31
RN-PLAN-03: range luminosidade mínima (IF-11)	TU-WB-32, TU-WB-33, TU-WB-34
RN-PLAN-10: range luminosidade máxima (IF-12)	TU-WB-35, TU-WB-36, TU-WB-37
RN-PLAN-12: coerência min ≤ max luminosidade (IF-13)	TU-WB-38, TU-WB-39
RF-PLAN-06: duração obrigatória (IF-14)	TU-WB-40, TU-WB-41
RN-PLAN-04: range duração (IF-15)	TU-WB-41, TU-WB-42, TU-WB-43
RN-PLAN-05/06: plano pontual exige autorização (IF-16)	TU-WB-44 … TU-WB-47, TU-WB-47b
RF-PLAN-VAL: decisão de retorno (D-RET)	TU-WB-48, TU-WB-49, TU-WB-50
Cobertura de ciclos (`while`/`for`)	**N/A** — ausentes no código produtivo

---

9. Resumo da Execução

```
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       52 passed, 52 total
Snapshots:   0 total
Tempo total: ~0.65 s

Coverage de planService.js (white-box only):
----------------|---------|----------|---------|---------|
File            | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines |
----------------|---------|----------|---------|---------|
planService.js  |   100   |    100   |   100   |   100   |
----------------|---------|----------|---------|---------|
```

Distribuição por técnica

Técnica	Nº de casos
Cobertura de Ramos (Branch) — exclusiva	10
Cobertura de Condições Múltiplas (MCC)	22
MCC combinada com Análise de Valores Limite (VL)	18
MC/DC plena (subconjunto de IF-16)	3
Branch + ausência de early-return (D-RET)	3
Total Sprint 5	**52**

Distribuição acumulada por nível

Nível	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Total
Unidade	15	31	~50 est.	0	**52**	**~148**
Integração	0	0	0	74	0	74
Sistema	0	0	0	0	0	0